ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ • ПЕРСОНАЛЬНЫЙ MVP

Planzy: Ассистент преподавателя и тренера

Автоматизация логов, абонементов, приватных заметок и утренних напоминаний в WhatsApp

1. Архитектура и сквозной поток данных

```
[Wispr Flow на телефоне] ➔ Диктуете в клавиатуру (чистый текст)
        │
        ▼
[Текстовое сообщение в Telegram-бот]
        │
        ▼
[Gemini Flash API] ➔ Парсинг в строгий JSON (студент/группа, темы, ДЗ, оплата, скрытые заметки)
        │
        ▼
[Oracle Cloud VPS: FastAPI + SQLite] ➔ Списание баланса + сохранение истории
        │
        ├── 1. Формирует кнопку wa.me со ссылкой на смарт-карточку planzy.me/l/{token}
        └── 2. Утром (08:30 via APScheduler) шлет кнопки напоминаний на день
```

2. Структура базы данных (tutor.sqlite3)

```
CREATE TABLE entities (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    entity_type TEXT NOT NULL CHECK(entity_type IN ('student', 'group')),
    name TEXT NOT NULL,
    subject TEXT DEFAULT 'Шахматы',
    parent_phone TEXT,
    balance_lessons INTEGER DEFAULT 0,
    public_token TEXT UNIQUE NOT NULL,
    schedule_days TEXT, schedule_time TEXT
);

CREATE TABLE lessons (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    entity_id INTEGER REFERENCES entities(id),
    lesson_date DATE NOT NULL,
    topic TEXT NOT NULL, homework TEXT,
    internal_notes TEXT, rating TEXT, next_step TEXT, attendance TEXT
);

CREATE TABLE payments (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    entity_id INTEGER REFERENCES entities(id),
    amount REAL, currency TEXT DEFAULT 'ILS',
    lessons_added INTEGER, payment_date DATE
);
```

3. Спецификация LLM-парсера (Gemini Flash)

```
{
  "entity_name": "string (имя ученика или группы)",
  "subject": "string",
  "topic": "string (публичная тема урока)",
  "homework": "string (публичная домашка)",
  "internal_notes": "string (приватные заметки, психология, слабости)",
  "rating": "string (оценка: 3+, 8/10)",
  "next_step": "string (план на следующий урок)",
  "attendance": "string (для групп: кто присутствовал)",
  "payment": { "has_payment": boolean, "amount": number, "lessons_added": number }
}
```

4. Ключевые пользовательские сценарии

Утренний диспетчер (08:30)
APScheduler проверяет слоты на день и шлет кнопки `wa.me`. Напоминание уходит в 1 клик.

Фиксация урока после звонка
Диктовка в Wispr Flow ➔ бот списывает занятие и дает кнопку готового отчета родителю.

Публичная страница (/l/{token})
HTML+Tailwind без паролей: баланс, квитанция оплаты, ДЗ и архив тем. Личные заметки скрыты.

Досье ученика (/dossier)
Мгновенный вывод преподавателю в чат: история тем, динамика оценок и `next_step` прошлого урока.

5. Дорожная карта реализации (Roadmap)

Этап	Задачи	Результат
День 1	База SQLite (aiosqlite) + парсер Gemini Flash	Тестовый разбор надиктованного текста в JSON
День 2	Telegram-бот (aiogram 3.x) + генератор ссылок wa.me	Прием текстов, запись в базу, выдача WhatsApp-кнопок
День 3	Веб-страница на FastAPI + Jinja2 + Tailwind	Адаптивная смарт-карточка баланса и тем для родителей
День 4	APScheduler для напоминаний + развертывание на VPS	Автоматическая утренняя сводка, служба systemd 24/7